

PEDAGOGICAL OS

Ecosystem Architecture & Ultra-Detailed Roadmap v4.1

Documento Estratégico Integral – 20+ páginas

1. Visión Estratégica del Ecosistema

Pedagogical OS se concibe como un sistema operativo pedagógico estructurado en capas funcionales que permiten evolución progresiva y escalabilidad institucional.

- Diseño curricular estructurado y versionado
- Motor automático de evaluación basado en evidencias
- Persistencia longitudinal multi-año
- Capacidades predictivas futuras
- Interfaces diferenciadas por rol

2.1 Matriz Técnica – Capa 1

- Responsabilidad primaria claramente delimitada
- Entidades de dominio asociadas
- Casos de uso principales
- Dependencias internas y externas
- Riesgos arquitectónicos
- Indicadores de madurez
- Requisitos de testing
- Estrategia de escalabilidad futura

Cada capa se evalúa bajo criterios de estabilidad, gobernanza, extensibilidad y coherencia con arquitectura DDD.

2.2 Matriz Técnica – Capa 2

- Responsabilidad primaria claramente delimitada
- Entidades de dominio asociadas
- Casos de uso principales
- Dependencias internas y externas
- Riesgos arquitectónicos
- Indicadores de madurez
- Requisitos de testing
- Estrategia de escalabilidad futura

Cada capa se evalúa bajo criterios de estabilidad, gobernanza, extensibilidad y coherencia con arquitectura DDD.

2.3 Matriz Técnica – Capa 3

- Responsabilidad primaria claramente delimitada
- Entidades de dominio asociadas
- Casos de uso principales
- Dependencias internas y externas
- Riesgos arquitectónicos
- Indicadores de madurez
- Requisitos de testing
- Estrategia de escalabilidad futura

Cada capa se evalúa bajo criterios de estabilidad, gobernanza, extensibilidad y coherencia con arquitectura DDD.

2.4 Matriz Técnica – Capa 4

- Responsabilidad primaria claramente delimitada
- Entidades de dominio asociadas
- Casos de uso principales
- Dependencias internas y externas
- Riesgos arquitectónicos
- Indicadores de madurez
- Requisitos de testing
- Estrategia de escalabilidad futura

Cada capa se evalúa bajo criterios de estabilidad, gobernanza, extensibilidad y coherencia con arquitectura DDD.

2.5 Matriz Técnica – Capa 5

- Responsabilidad primaria claramente delimitada
- Entidades de dominio asociadas
- Casos de uso principales
- Dependencias internas y externas
- Riesgos arquitectónicos
- Indicadores de madurez
- Requisitos de testing
- Estrategia de escalabilidad futura

Cada capa se evalúa bajo criterios de estabilidad, gobernanza, extensibilidad y coherencia con arquitectura DDD.

2.6 Matriz Técnica – Capa 6

- Responsabilidad primaria claramente delimitada
- Entidades de dominio asociadas
- Casos de uso principales
- Dependencias internas y externas
- Riesgos arquitectónicos
- Indicadores de madurez
- Requisitos de testing
- Estrategia de escalabilidad futura

Cada capa se evalúa bajo criterios de estabilidad, gobernanza, extensibilidad y coherencia con arquitectura DDD.

2.7 Matriz Técnica – Capa 7

- Responsabilidad primaria claramente delimitada
- Entidades de dominio asociadas
- Casos de uso principales
- Dependencias internas y externas
- Riesgos arquitectónicos
- Indicadores de madurez
- Requisitos de testing
- Estrategia de escalabilidad futura

Cada capa se evalúa bajo criterios de estabilidad, gobernanza, extensibilidad y coherencia con arquitectura DDD.

2.8 Matriz Técnica – Capa 8

- Responsabilidad primaria claramente delimitada
- Entidades de dominio asociadas
- Casos de uso principales
- Dependencias internas y externas
- Riesgos arquitectónicos
- Indicadores de madurez
- Requisitos de testing
- Estrategia de escalabilidad futura

Cada capa se evalúa bajo criterios de estabilidad, gobernanza, extensibilidad y coherencia con arquitectura DDD.

3. Fase 1 – Roadmap Ultra Detallado (Marzo–Junio 2026)

Mes: Marzo

- Objetivos técnicos específicos
- Entidades impactadas
- Migraciones requeridas
- Use cases nuevos
- Refactors obligatorios
- Pruebas unitarias y de integración
- Revisión arquitectónica formal antes de merge

Cada semana del mes incluye entregables verificables y criterio de definición de 'Done' explícito.

Mes: Abril

- Objetivos técnicos específicos
- Entidades impactadas
- Migraciones requeridas
- Use cases nuevos
- Refactors obligatorios
- Pruebas unitarias y de integración
- Revisión arquitectónica formal antes de merge

Cada semana del mes incluye entregables verificables y criterio de definición de 'Done' explícito.

Mes: Mayo

- Objetivos técnicos específicos
- Entidades impactadas
- Migraciones requeridas
- Use cases nuevos
- Refactors obligatorios
- Pruebas unitarias y de integración
- Revisión arquitectónica formal antes de merge

Cada semana del mes incluye entregables verificables y criterio de definición de 'Done' explícito.

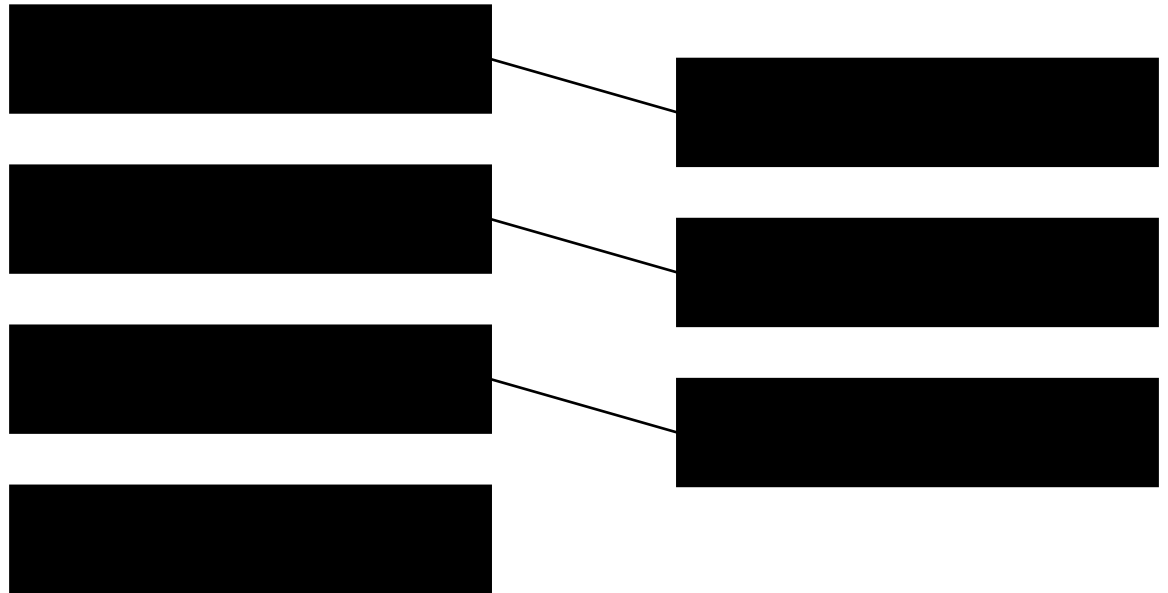
Mes: Junio

- Objetivos técnicos específicos
- Entidades impactadas
- Migraciones requeridas
- Use cases nuevos
- Refactors obligatorios
- Pruebas unitarias y de integración
- Revisión arquitectónica formal antes de merge

Cada semana del mes incluye entregables verificables y criterio de definición de 'Done' explícito.

4. Diagramas Arquitectónicos Formales

El siguiente diagrama representa la interacción entre capas núcleo e interfaces del ecosistema.



5. Flujo de Datos del Motor Evaluativo

Evidencias → Consolidation Engine → Indicator Result Snapshot → Interfaces.



6. Matriz de Riesgos Arquitectónicos

- Acoplamiento indebido entre capas
- Lógica de negocio en infraestructura
- Crecimiento no controlado del dominio
- Sobrecarga del motor evaluativo
- Integración IA sin auditoría suficiente

7. Evolución 2027–2028

- Motor predictivo con modelos estadísticos
- Análisis longitudinal avanzado
- Multi-institución y despliegue cloud
- API pública para integraciones externas